

MODELO 1

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS
ESPERADAS PARA PRÉSTAMOS
PERSONALES – INDIVIDUOS

Alcance y objetivos

El modelo 1 segmenta las operaciones del Banco en un grupo homogéneo de riesgo, constituido por los préstamos Personales a Personas Físicas. La base de análisis es la tabla JBNYS0M y los datos de origen son los comprendidos entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de junio 2025.

El perímetro de modelado incluye las operaciones de los módulos 309 y 319, excluyéndose los siguientes rubros, vinculados a cuotas reprogramadas por aplicación de la Comunicación “A” 6949, que se registraban individualmente como sub operaciones de pago único relacionadas a la original, e incrementaban artificialmente la base de exposiciones para modelar:

- 131715824 PRESTAMOS COM "6949" 309,
- 131731801 PRESTAMOS COM "6949" 309 y
- 131731810 PRESTAMOS COM "6949" 319,

Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

En lo que respecta al ámbito de aplicación, las PDs obtenidas a partir de la matriz del modelo de préstamos personales se aplican para la estimación de PCE de TODAS las operaciones de los módulos 309 y 319, y en forma complementaria a sus accesorios, y las cuotas reprogramadas en el marco de la Com. A 6949.

La estimación de las PCE sigue los lineamientos generales del documento Marco Metodológico de Estimación de PCE elaborado por el BPN, calculada para cada operación i en el segmento como:

$$PCE_i = PD_i \times EAD_i \times LGD_i,$$

donde PD_i corresponde a la probabilidad de default para la operación, medida para el horizonte correspondiente, sea 12 meses o lifetime, dependiendo del stage de la operación. Dicha PD es medida en promedio para grupos homogéneos de atraso (0 a 10 días, 11 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 89 días, 90 y más días) usando una estructura de cadenas de Markov y ajustada multiplicativamente mediante un coeficiente que llamamos FWL, vía modelos econométricos que incorporan las expectativas macroeconómicas prospectivas a 12 meses

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El parámetro EAD_i (exposición al momento de default) se determina como el capital residual al momento de realizarse la medición de PCE, medición utilizada para los productos no de línea, tal y como se está definido en el Marco Metodológico.

Finalmente, el parámetro LGD_i (*loss given default*), es la estimación de la pérdida que surge en caso de incumplimiento, medida en valor presente. Se basa en la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de efectivo), considerando el producido de la ejecución de garantías. La

metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de estimación de PCE.

Estimación del Parámetro PD

Matriz de transición

Como se detalla en el documento Marco Metodológico de Estimación de PCE, se propone un modelo de cadenas de Markov (Bellini 2019¹) para modelar la dinámica de migración crediticia y con él poder determinar la pd_{12} y pd_{life} .

Un modelo de estas características requiere las siguientes etapas para su implementación

- Segmentación del inventario de operaciones en grupos homogéneos de riesgo
- Clasificación de las operaciones en cada segmento en las categorías de riesgo a considerar
- Dada una frecuencia de análisis (mensual en nuestro caso) determinación de la probabilidad empírica (frecuentista) de transición entre categorías de las operaciones, para una ventana temporal amplia (12 meses en nuestro caso).
- Construcción de una sucesión de matrices de Markov / migración a partir de las probabilidades empíricas.

Como ya se mencionó, la fuente de datos para la elaboración de las matrices es la base JBNYSOM para el periodo enero 2013 – junio 2025. Se seleccionaron las operaciones asociadas a los módulos 309 y 319, con las exclusiones mencionadas en la introducción. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19.

Definido el segmento de análisis, para cada mes de la muestra se toman todas las operaciones en curso y se las subdivide de acuerdo con los días de atraso en los siguientes segmentos:

- Segmento A: 0 a 10 días,
- Segmento B: 11 a 30 días,
- Segmento C: 31 a 60 días,
- Segmento D: 61 a 89 días,
- Segmento E: 90+ días

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

La figura 1 muestra la matriz promedio de transición para todos los meses en la muestra. La quinta columna de dicha matriz muestra la PD promedio a lo largo del tiempo, para las

¹ Bellini, T. (2019) IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation. Academic Press. Elsevier

diferentes categorías. El elemento $m^{5,5}$ se establece igual a 1, por cuanto se entiende que en cuanto la operación se deteriora, es importante mantenerla en ese estado para no sesgar hacia abajo la PD.

En la matriz se puede apreciar como la PD crece abruptamente casi en un factor 20 cuando la operación supera los 10 días de atraso, implicando ese nivel de atraso un claro incremento significativo de riesgo de crédito, independiente del atraso presunto normativo establecido por encima de los 30 días de atraso (que conlleva un incremento de 45 veces en la PD).

MODELO 1 - PRESTAMOS PERSONALES (Individuos)					
0-10 días	0,93844	0,03468	0,00942	0,00317	0,01428
11-30 días	0,20554	0,22809	0,18207	0,06810	0,31620
31-60 días	0,07050	0,06878	0,11005	0,11562	0,63504
61-89 días	0,03179	0,02498	0,05151	0,04096	0,85076
90 y más	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Figura 1. Matriz de Markov Promedio para el segmento Préstamos Personales

Coeficiente Foward Looking

El coeficiente forward looking (indistintamente, FWL) es un parámetro que se utiliza para adaptar las probabilidades de default derivadas del modelo de Matrices de Markov a distintos escenarios macroeconómicos. A partir de un conjunto X_t de variables económicas prospectivas y retrospectivas disponibles para cada momento t , la PD estimada por el modelo de Markov es ajustada multiplicativamente vía un coeficiente FWL que se define como función de X

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El marco metodológico y econométrico para la calibración del coeficiente FWL se describen en detalle en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Individuos -.

A modo de síntesis, diremos que la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD el *observed default ratio* (ODR_t).

La información para la construcción de la serie de ODRs proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera y se ajustan al perímetro definido en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Individuos, que se utiliza para la totalidad de exposiciones relacionadas con personas físicas usuarios de servicios financieros. Se descartan las observaciones comprendidas entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 por tratarse de un periodo estructuralmente anómalo como consecuencia de la pandemia SARS- COV-19.

Parámetro EAD

En lo que concierne a la modelización de la exposición al momento del default para el modelo 1 – Préstamos Personales - se procede de acuerdo a lo especificado en el punto 5 del Marco Metodológico de Estimación de PCE para operaciones de tipo no de línea, es decir la EAD se estima como el saldo contractual pendiente al momento del default (capital e intereses devengados), según el cronograma de amortización y refleja el importe en libros bruto de la cartera.

Parámetro LGD

En lo relativo al parámetro LGD - pérdida que surge en caso de incumplimiento-, la metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Reglas de incumplimiento, deterioro y cura

Lo relativo a los criterios de asignación de stage y reglas de incumplimiento, deterioro y cura, se encuentra detallado específicamente en el punto 4 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Incremento significativo de riesgo de crédito (ISRC) – modelo 1

Tal y como está definido en el punto 4.1 del Marco Metodológico de Estimación de PCE, la NIIF 9 establece que una operación debe clasificarse en Stage 2 cuando el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el momento del reconocimiento inicial. Las condiciones que indican la existencia de un Incremento Significativo de Riesgo de Crédito se encuentran detalladas en dicho punto.

En lo que respecta a la condición de Incremento de PD, se considera que existe ISRC cuando la PD fwl asignada a la operación, cumpla de manera simultánea las siguientes dos condiciones:

1. Muestre un incremento relativo respecto a la PD Origen superior al umbral que se detalla a continuación, según el momento de vida de la operación:

Año de vida	Desde cuota	Hasta Cuota	Umbral Incremento relativo PD
1	1	12	65%
2	13	24	91%
3	25	36	111%
4	37	48	128%
5	49	en adelante	144%

2. Resulte una PD actual superior a 2.31% para la PD12.

Anexo metodológico para la definición de los umbrales de ISRC

Al momento de su originación, toda operación correspondiente al modelo 1 – que no corresponda a una refinanciación – es asignada por defecto al segmento de menos días de

atraso de la matriz de Markov del modelo. A dicha operación, por estar en stage 1 por defecto, se le asigna una PD igual a su PD12. A esta PD la llamaremos PD de originación.

A lo largo de la vida de la operación, su PD12 puede variar como resultado de potenciales migraciones entre segmentos de la matriz de Markov (asociados a los días de atraso) o por cambios en las condiciones macroeconómicas que afectan a los coeficientes forward looking a 12 meses.

Buscamos establecer un criterio absoluto y uno relativo que nos permitan determinar cuándo se produce un incremento significativo de riesgo en una operación que justifique su pasaje de stage 1 a stage 2 antes de la presunción normativa de más de 30 días de atraso. Para tal fin, se construyeron las matrices de Markov a 12 meses para todo el historial disponible en la base JBNYSOM, correspondiente al periodo enero 2013 a junio 2025².

Trivialmente, cuando una operación pasa del segmento de 0 a 10 días de atraso al segmento de 11 a 30 días, su PD12 se incrementa significativamente en un factor 20 aproximadamente. De la estadística descriptiva que se muestra en la figura 2, observamos que el promedio de la PD12 promedio para operaciones del segmento con menor atraso corresponde a 1.43% versus 31.6% para operaciones en segmento de atraso inmediato siguiente. Llevando a cabo tests para muestras apareadas – algo que parece casi innecesario en virtud del orden de magnitud de las diferencias de las que estamos hablando - se obtiene que las PD12 para las operaciones en 2do segmento de atraso son estadísticamente superiores a las del 1er segmento al 1% de significatividad. En sintonía con este resultado, se observa que el máximo valor para operaciones ubicadas en el 1er segmento de atraso corresponde a 2.3%, mientras que la mínima PD12 para operaciones en el 2do segmento corresponde a 19.15%, una probabilidad aproximadamente 8 veces superior.

De lo expuesto, se desprende objetivamente que cuando una operación supera los 10 días de atraso, su PD12 se incrementa significativamente respecto de cualquiera que haya sido su PD12 de originación, correspondiéndole por tanto pasar de stage 1 a stage 2.

En una segunda etapa, nuestra intención ahora es buscar un criterio menos fuerte dentro del propio estado 1, un criterio que nos permita discernir cuando la PD del propio estado, sea por el deterioro de la calidad promedio de la cartera o por factores macroeconómicos, haya aumentado lo suficiente respecto de valores de originación como para que una operación pase de stage 1 a stage 2.

² Se excluyen los periodos comprendidos entre marzo 2020 y diciembre 2022 por estar distorsionados por el efecto de la pandemia COVID-19. La base final comprende un total de 92 observaciones.

PD12 Segmento 1		PD12 Segmento 2	
Media	0,014283306	Media	0,316199745
Error típico	0,000319943	Error típico	0,005726639
Mediana	0,013652606	Mediana	0,315252436
Moda	#N/D	Moda	#N/D
Desviación estándar	0,003068783	Desviación estándar	0,054927988
Varianza de la muestra	9,41743E-06	Varianza de la muestra	0,003017084
Curtosis	0,285533504	Curtosis	0,145762041
Coefficiente de asimetría	0,937629759	Coefficiente de asimetría	0,338823864
Rango	0,01281876	Rango	0,281982767
Mínimo	0,010194855	Mínimo	0,191489362
Máximo	0,023013616	Máximo	0,473472129
Suma	1,314064178	Suma	29,0903765
Cuenta	92	Cuenta	92

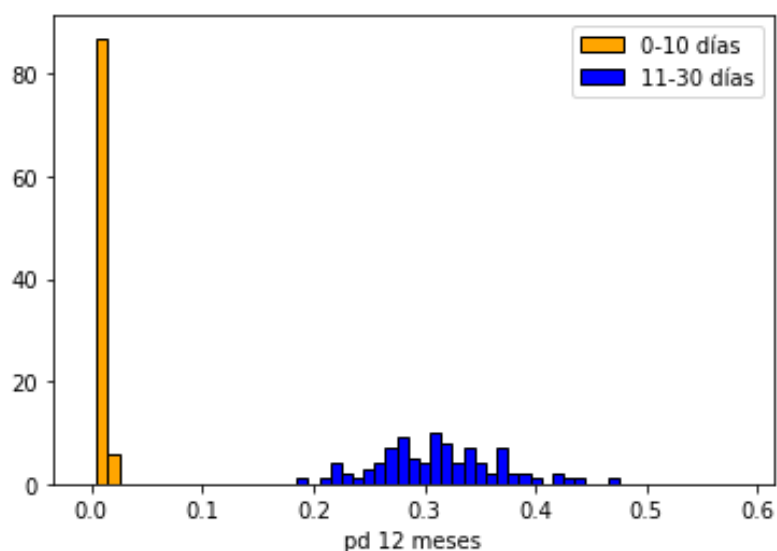


Figura 2. Estadística descriptiva e histograma de frecuencias comparando la distribución de PD12 históricas para operaciones del 1er y 2do segmento de atraso (estados 1 y 2, 0 a 10 días y 11 a 30 días de atraso respectivamente)

Para ello nos restringiremos a analizar la distribución de PD12 para operaciones en Segmento A (primer segmento de atraso de la matriz), cuyo histograma se presenta en la figura 3 – la estadística descriptiva ya fue presentada en la figura 2 --.

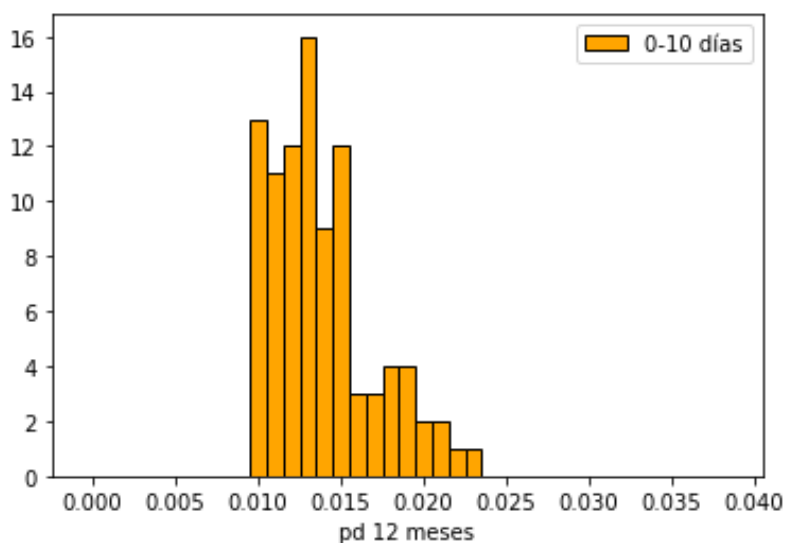


Figura 3 Histograma de frecuencias para las PD12 correspondientes al estado 1 (segmento A) de Markov.

Vamos a construir dos criterios complementarios, uno absoluto y otro relativo, que deben satisfacerse simultáneamente para que una operación en estado 1 que no haya transicionado al estado 2 (2do segmento de atraso) de Markov sea igualmente considerada en stage 2.

El criterio absoluto está asociado a una PD12 umbral que debe superarse para que, fuera de toda duda razonable, pueda afirmarse que la operación ha incrementado significativamente su riesgo. Tomando la mediana $\underline{X}$ y desvío estándar s muestrales para la distribución de PD12, asumiendo normalidad – un criterio muy conservador ya que la distribución presenta asimetría positiva y leptocurtosis – y considerando para la distribución normal el percentil 99.9 – es decir un valor $z = 3.09$ –, se propone un valor umbral de 2.31% para la PD12

$$PD12_{umbral} = \underline{X} + 3.09s$$

Dicho valor es apenas superior al máximo histórico de 2.3% observado en la muestra – a excepción del periodo COVID19 –, por lo que no constituye un umbral inmaterial por inalcanzable.

El segundo criterio, el criterio relativo, se desprende de la distribución de la variación relativa de PD12 que mensualmente experimentan las operaciones del 1er segmento de atraso.

$$\delta_{PD12} = \frac{PD12_{t+1}}{PD12_t} - 1$$

El histograma de frecuencias y la estadística descriptiva para δ_{PD12} se presentan en las figuras 4 y 5.

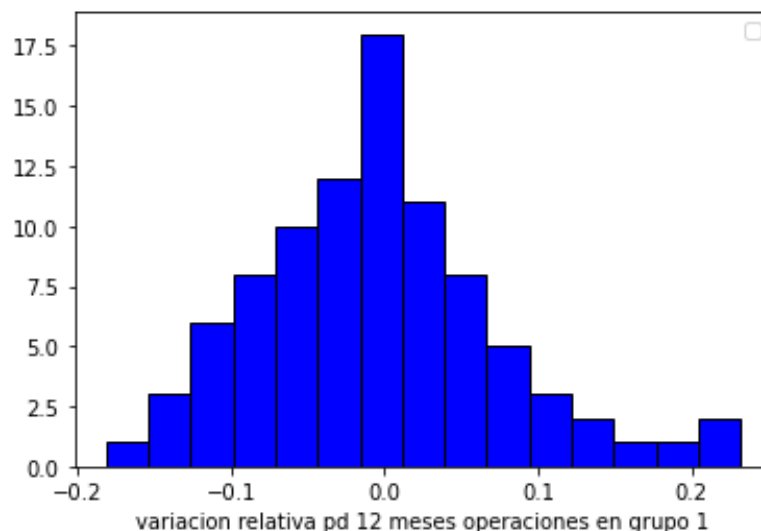


Figura 4. Histograma de las variaciones relativas mensuales de la PD12, para el estado 1 (segmento A) de la matriz de Markov.

<i>Variaciones mensuales PD12 (Segmento 1)</i>	
Media	0,009230196
Error típico	0,008304024
Mediana	0,008244632
Moda	#N/D
Desviación estándar	0,079215338
Varianza de la muestra	0,00627507
Curtosis	0,735391699
Coefficiente de asimetría	0,580867828
Rango	0,413703984
Mínimo	-0,167917767
Máximo	0,245786217
Suma	0,839947869
Cuenta	91

Figura 5. Estadística descriptiva de las variaciones relativas mensuales de la PD12, estado 1 (segmento A) de la matriz de Markov.

De la estadística descriptiva se desprende que la variación media mensual de la PD12 no es estadísticamente distinta de 0 al 10% de significatividad, presentando su distribución algo de asimetría positiva y leptocurtosis.

Bajo el supuesto que las variaciones relativas mensuales de la PD12 para el grupo son normales iid (independientes e idénticamente distribuidas), podemos establecer una variación relativa máxima que con un dado nivel de confianza puede alcanzar una operación a h meses desde su originación.

Considerando que la media de variaciones relativas no es estadísticamente distinta de cero, que la desviación estándar para dichas variaciones es 0,079215 y tomando un nivel de confianza del 99% ($z = 2.33$) obtenemos que la variación relativa máxima para dicho nivel de confianza e intervalo temporal es

$$\delta_{PD12}(0.99, h) = 2.33 \sqrt{h} \sigma = 2.33 * 0,079215 * \sqrt{h}$$

Teniendo en consideración que las operaciones para el modelo 1 Préstamos Personales llegan hasta 5 años, se obtuvo la siguiente curva teórica de variaciones relativas máximas para la PD12, para diferentes valores de h (Figura 6)

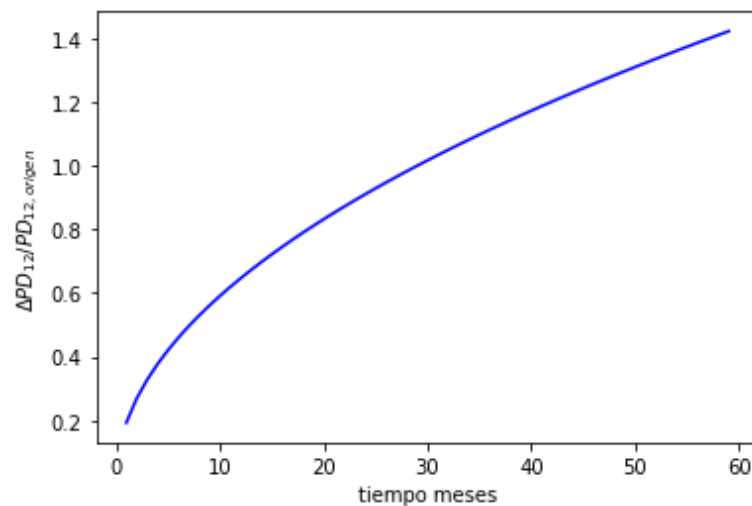


Figura 6. Curva para la variación relativa máxima de la PD12, al 99% de confianza y para un horizonte h desde el momento de la originación, para operaciones en estado 1 (Segmento A de atraso) de Markov.

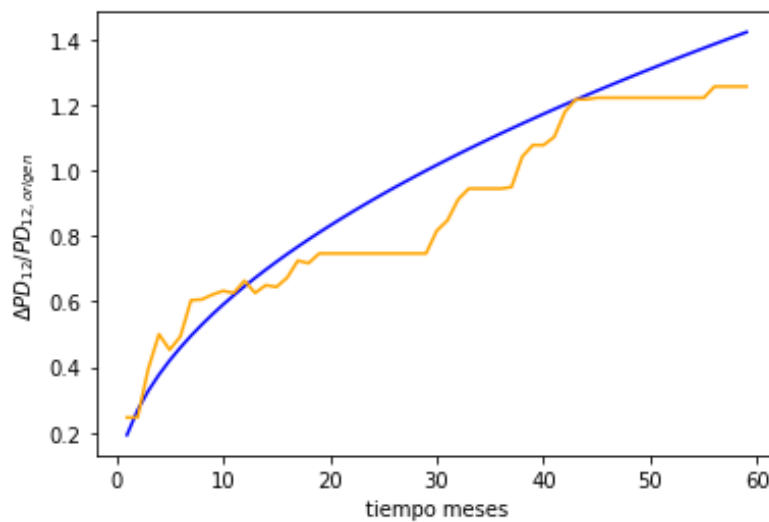


Figura 7. Comparación entre la curva teórica y la realizada para la variación relativa máxima de la PD12, al 99% de confianza y para un horizonte h desde el momento de la originación, para operaciones en estado 1 de Markov.

A fin de cotejar este criterio teórico contra las variaciones relativas máximas realizadas a lo largo del periodo 2013 – 2024 del que se dispone, se obtuvo para cada valor de h el máximo incremento relativo en la PD12 y se lo graficó contra la curva teórica, obteniéndose la figura 7.

De la figura se observa que, dentro del primer año de vida de las operaciones, la curva teórica y la realizada tienden a superponerse para las máximas variaciones relativas observadas, quedando la curva realizada por debajo de la teórica a partir de los 12 meses,

pero con un buen grado de aproximación. La curva parece entonces un criterio razonable para establecer un umbral de variación relativa máxima admisible.³

Desde un punto de vista operativo, la instrumentación de dicho criterio presenta el inconveniente de tener que determinar para cada operación un valor umbral de acuerdo con el valor particular de h .

A fin de simplificar el criterio, se decidió que el umbral de variación relativa máxima quede atado al año de vida de la operación, en lugar de los meses transcurridos, lo que reduce considerablemente la cantidad de números de comparación a considerar. Implementando este criterio, y comparándolo contra las curvas teóricas y la realizada en la ventana de estudio, se obtuvo la función escalonada y la gráfica de la figura 8.

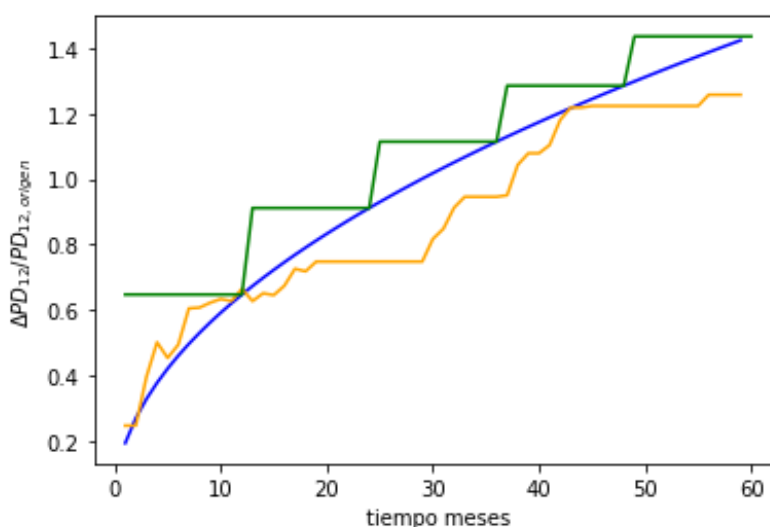


Figura 8. Comparación entre la curva teórica, la realizada y los umbrales propuestos para la variación relativa máxima de la PD12, al 99% de confianza y para un horizonte h desde el momento de la originación, para operaciones en estado 1 de Markov.

Durante los primeros cinco años de vida de las operaciones, esta simplificación tiene su mayor incidencia en el primer año, donde la variación de PD12 máxima observada en la muestra supera a la curva teórica⁴, pero no a la figura escalonada operativa.

La tabla de la figura 9 contiene los umbrales de incremento relativo de PD que serán considerados como significativos, obtenidos a partir de la figura escalonada.

Año de vida	Desde cuota	Hasta Cuota	Umbral Incremento relativo PD
-------------	-------------	-------------	-------------------------------

³ En rigor de verdad, comparar un modelo teórico basado en el supuesto de normalidad contra un modelo construido a partir de las variaciones máximas observadas tiene sus limitaciones. Lo correcto sería construir la curva teórica a partir de distribuciones de Pareto generalizadas (típicas de extreme value theory) mediante de modelos del tipo 'block maxima method' o 'peak over threshold'; pero dada la simplificación operativa que se realiza a posteriori y la cantidad de datos disponibles, se consideró que un modelo basado en teoría de valores extremos sería innecesariamente complejo y poco confiable. Es esperable que en la medida que se tengan más observaciones empíricas, la curva de máximos supere a la teórica para todos los horizontes posibles (ya que se trata del máximo incremento histórico observado), y se vuelva pertinente cambiar de modelo, pero hasta que ello ocurra, la curva operativa nos parece un buen criterio a utilizar.

⁴ En ventanas cortas, el tamaño muestral es mayor y la realización se aproxima más a las predicciones de la teoría de valores extremos.

1	1	12	65%
2	13	24	91%
3	25	36	111%
4	37	48	128%
5	49	en adelante	144%

Figura 9. Umbrales de incremento relativo de la pd12 que serán considerados significativos para el modelo 1

Anexo Técnico

A continuación, se detallan los scripts utilizados para la estimación del modelo de PD, los que se encuentran en un repositorio específico controlado por la Gerencia de Riesgos.

Código	Nombre Archivo	Descripción	Repositorio / Ruta	Versión	Fecha última revisión	Responsable técnico
MKV_01	MODELO 1 - PRESTAMOS PERSONALES (Individuos).py	Generación de Matriz de Transición - Modelo 1 Préstamos Personales	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\Matrices	v1.0	14/10/2025	E. Gaitán
UMB_01	ISRC MODELO 1 - PRESTAMOS PERSONALES (Individuos).py	Generación de umbral de ISRC - Modelo 1 Préstamos Personales	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\Umbral ISRC	v1.0	21/10/2025	E. Gaitán